

Catatan Perbaikan Bab IV:

1. BAB IV Terlalu Banyak Mengulang Teori dari BAB II dan BAB III Bagian Teknologi yang Digunakan dan Konfigurasi Sistem terlalu panjang dan lebih cocok ditempatkan pada BAB III. BAB IV seharusnya berfokus pada: hasil implementasi, hasil eksperimen, analisis hasil, interpretasi model. Pembahasan mengenai Python, Pandas, NumPy, Colab, dan Streamlit tidak perlu dijelaskan ulang secara detail.
2. Bahasa Masih Terlalu Naratif dan Kurang Akademik Banyak kalimat yang bersifat opini dan hiperbolis, misalnya: "virus sosial" "krisis sosial digital" "keresahan kolektif" "membongkar gejolak masyarakat" "maraton pembersihan data" Bahasa pada BAB IV harus fokus pada interpretasi data dan hasil eksperimen, bukan narasi deskriptif.
3. Dataset Terlalu Kecil untuk Klaim Keunggulan XGBoost Dataset akhir hanya terdiri dari: 1.638 data hasil crawling 1.508 data setelah penghapusan duplikasi Untuk penelitian klasifikasi sentimen berbasis XGBoost, jumlah ini relatif kecil. Catatan: Minimal 10.000 data lebih disarankan. Idealnya 20.000–50.000 tweet untuk penelitian media sosial. Perlu diberikan justifikasi ilmiah apabila tetap menggunakan 1.508 data.
4. Tidak Ada Analisis Kualitas Dataset Dataset hanya dijelaskan jumlahnya. Belum ada pembahasan mengenai: data imbalance ratio, distribusi panjang dokumen, jumlah vocabulary, rata-rata token per dokumen, outlier data. Padahal informasi tersebut penting dalam penelitian NLP.
5. Hasil Preprocessing Tidak Disajikan Secara Kuantitatif Tahapan preprocessing hanya menampilkan screenshot proses. Seharusnya ditambahkan tabel seperti: Tahapan Jumlah Token Raw Text xxxx Cleaning xxxx Stopword Removal xxxx Stemming xxxx Sehingga dampak preprocessing dapat diukur secara objektif.
6. EDA Masih Sangat Sederhana EDA hanya menampilkan: Distribusi Sentimen Word Cloud Untuk skripsi NLP, sebaiknya ditambahkan: Top 20 Positive Words Top 20 Negative Words Top 20 Neutral Words Most Frequent Bigrams Most Frequent Trigrams Word Frequency Distribution Sentiment Percentage Chart
7. Belum Ada Analisis Distribusi Sentimen dalam Persentase Hanya ditampilkan jumlah: Negatif = 643 Netral = 637 Positif = 228 Sebaiknya juga ditampilkan persentase: Negatif = 42,64% Netral = 42,24% Positif = 15,12% Agar interpretasi lebih mudah.

8. Tidak Ada Pembahasan Penanganan Imbalanced Data Peneliti mengakui adanya ketidakseimbangan kelas. Namun tidak dijelaskan: apakah menggunakan SMOTE, oversampling, undersampling, class weight, atau tanpa penanganan khusus. Hal ini perlu dijelaskan karena dapat mempengaruhi performa model.
9. Visualisasi TF-IDF Kurang Tepat Grafik TF-IDF yang ditampilkan sebenarnya menunjukkan frekuensi kata, bukan bobot TF-IDF. Jika ingin menampilkan hasil TF-IDF, sebaiknya menampilkan: Top TF-IDF Scores Average TF-IDF Weight Feature Importance per Term
10. Belum Ada Visualisasi Arsitektur Model XGBoost BAB IV langsung masuk ke implementasi model. Belum terdapat diagram: XGBoost Architecture Decision Tree Ensemble Boosting Process Padahal diagram tersebut penting untuk memperlihatkan bagaimana model bekerja.
11. Tidak Ada Feature Importance XGBoost Ini merupakan kekurangan yang cukup signifikan. Seharusnya ditampilkan: Top 10 Feature Importance Top 20 Feature Importance untuk menunjukkan kata/frasa yang paling berpengaruh terhadap prediksi sentimen.
12. Tidak Ada Analisis Error Model BAB IV seharusnya memuat analisis kesalahan klasifikasi. Misalnya: Tweet Label Aktual Prediksi xxx Negatif Netral Analisis ini penting untuk mengetahui kelemahan model.
13. Wajib Menampilkan Confusion Matrix Jika penelitian menggunakan klasifikasi multikelas, maka wajib menampilkan: Confusion Matrix Heatmap Confusion Matrix untuk setiap skenario: Unigram Bigram Trigram
14. Wajib Menampilkan Classification Report BAB IV harus menampilkan: Class Precision Recall F1-Score untuk: Positif Netral Negatif Bukan hanya accuracy.
15. Tidak Ada Perbandingan dengan Baseline Model Pada BAB III disebutkan menggunakan: Naïve Bayes Random Forest SVM sebagai baseline. Namun pada BAB IV harus ada tabel perbandingan seperti: Model Accuracy Precision Recall F1 Naïve Bayes xx xx xx xx Random Forest xx xx xx xx SVM xx xx xx xx XGBoost xx xx xx xx Tanpa tabel ini, klaim bahwa XGBoost lebih baik menjadi kurang kuat.

16. Belum Ada Pengujian Statistik Apabila ingin menyatakan bahwa XGBoost lebih unggul, sebaiknya ditambahkan: Cross Validation Result Mean Accuracy Standard Deviation untuk menunjukkan kestabilan model.
17. Tidak Ada Pembahasan Hasil Terhadap Penelitian Terdahulu Hasil penelitian belum dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Seharusnya terdapat tabel: Penelitian Metode Akurasi Penelitian A SVM xx% Penelitian B Random Forest xx% Penelitian Ini XGBoost xx%
18. Screenshot Kode Terlalu Banyak Beberapa gambar hanya menampilkan kode program. Untuk skripsi: kode sebaiknya dipindahkan ke lampiran, BAB IV lebih fokus pada hasil keluaran (output).
19. Dashboard Streamlit Belum Dievaluasi Jika dashboard Streamlit menjadi bagian kontribusi penelitian, maka perlu: Black Box Testing User Acceptance Testing (UAT) Usability Testing Jika tidak dilakukan, dashboard cukup dijadikan media visualisasi saja.
20. Belum Ada Pembahasan Keterbatasan Penelitian BAB IV sebaiknya menjelaskan keterbatasan seperti: Dataset relatif kecil. Data hanya berasal dari platform X. Bahasa sarkasme sulit dikenali. Tidak menggunakan Deep Learning. Tidak menggunakan balancing data.

Catatan Perbaikan Bab V

1. Kesimpulan Masih Terlalu Naratif Kesimpulan seharusnya berisi ringkasan temuan penelitian yang singkat, padat, dan berbasis hasil. Masih ditemukan kalimat yang bersifat opini dan interpretatif seperti: "virus sosial" "keresahan kolektif warganet" "titik nadir keresahan masyarakat" Gunakan bahasa akademik yang lebih objektif dan berbasis data.
2. Kesimpulan Belum Menjawab Rumusan Masalah Secara Eksplisit Kesimpulan seharusnya disusun berdasarkan jawaban terhadap setiap rumusan masalah pada BAB I. Saat ini kesimpulan masih berupa rangkuman umum hasil penelitian. Sebaiknya dibuat format: Hasil klasifikasi sentimen masyarakat terhadap judi online. Performa algoritma XGBoost pada klasifikasi sentimen. Perbandingan performa Unigram, Bigram, dan Trigram. Dengan demikian keterkaitan antara tujuan penelitian dan hasil penelitian menjadi lebih jelas.
3. Klaim Keunggulan XGBoost Kurang Kuat Kesimpulan menyatakan bahwa XGBoost menghasilkan performa terbaik dengan akurasi 84%. Namun belum disertai perbandingan yang jelas dengan: Naïve Bayes Random Forest SVM Tanpa adanya pembandingan tersebut, klaim bahwa XGBoost merupakan metode terbaik menjadi kurang kuat secara ilmiah.
4. Tidak Menyebutkan Nilai Evaluasi Secara Lengkap Kesimpulan hanya menampilkan: Accuracy Precision Recall F1-Score Sebaiknya juga mencantumkan: hasil confusion matrix, hasil cross validation, standar deviasi performa model.
5. Tidak Menjelaskan Penyebab Kegagalan Bigram dan Trigram Secara Mendalam Kesimpulan menyebutkan bahwa Bigram dan Trigram mengalami penurunan performa akibat data sparsity. Namun tidak ada analisis lebih lanjut mengenai: jumlah fitur yang terbentuk, peningkatan dimensi data, dampaknya terhadap model XGBoost. Sebaiknya dijelaskan secara lebih teknis.
6. Keterbatasan Penelitian Belum Lengkap Keterbatasan yang disampaikan sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang belum disebutkan, yaitu: Dataset hanya berasal dari platform X. Dataset relatif kecil untuk penelitian machine learning. Tidak dilakukan balancing data menggunakan SMOTE atau metode lain. Tidak dilakukan hyperparameter tuning yang komprehensif. Tidak dilakukan pengujian terhadap model Deep Learning. Tidak mempertimbangkan sarkasme dan ironi dalam teks.

7. Ukuran Dataset Perlu Menjadi Keterbatasan Utama Penelitian hanya menggunakan 1.508 data setelah proses cleaning dan penghapusan duplikasi. Jumlah tersebut relatif kecil untuk penelitian klasifikasi sentimen menggunakan XGBoost. Keterbatasan ini sebaiknya ditegaskan sebagai salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi kemampuan generalisasi model.
8. Tidak Ada Pembahasan Mengenai Imbalanced Data Penelitian mengakui adanya ketidakseimbangan kelas sentimen. Namun tidak dijelaskan dampaknya terhadap: Precision Recall F1-Score Kemampuan model mengenali kelas positif Perlu ditambahkan dalam bagian keterbatasan.
9. Saran Masih Terlalu Umum Beberapa saran masih bersifat konseptual. Sebaiknya dibuat lebih spesifik dan operasional. Contoh: Menambah jumlah dataset menjadi minimal 10.000–30.000 tweet. Menggunakan SMOTE untuk mengatasi imbalanced data. Menguji model menggunakan IndoBERT, RoBERTa, atau Transformer lainnya. Menggunakan hyperparameter tuning berbasis Grid Search atau Bayesian Optimization.
10. Belum Ada Saran untuk Pengembangan Sistem Jika dashboard Streamlit menjadi bagian dari kontribusi penelitian, maka perlu ditambahkan saran seperti: Integrasi API X secara real-time. Dashboard monitoring sentimen secara live. Sistem peringatan dini (early warning system) untuk isu sosial digital. Fitur analisis tren sentimen berdasarkan periode waktu.
11. Tidak Ada Saran untuk Penelitian Komparatif Penelitian selanjutnya sebaiknya diarahkan untuk membandingkan: XGBoost Random Forest SVM LSTM BiLSTM IndoBERT agar diperoleh metode yang paling optimal untuk klasifikasi sentimen berbahasa Indonesia.
12. Tidak Ada Kontribusi Akademik yang Ditegaskan Kesimpulan belum menegaskan kontribusi penelitian terhadap bidang: Natural Language Processing Sentiment Analysis Machine Learning Sebaiknya ditambahkan satu poin khusus mengenai kontribusi ilmiah penelitian.